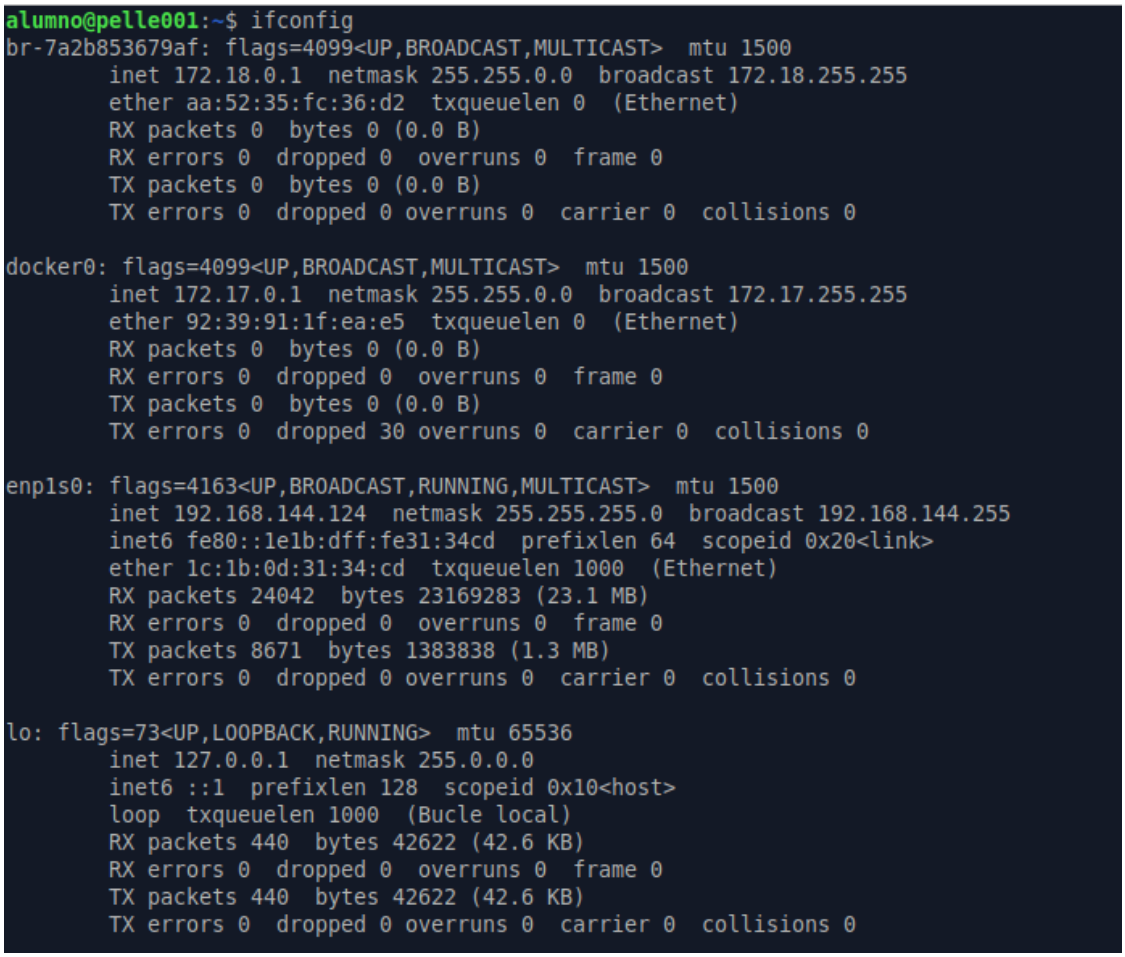


Trabajo Práctico Comunicaciones IPv6
2026

Jerónimo Delorenzi - jerobeatle@gmail.com
Santino Bisutti - santibisutti2005@gmail.com

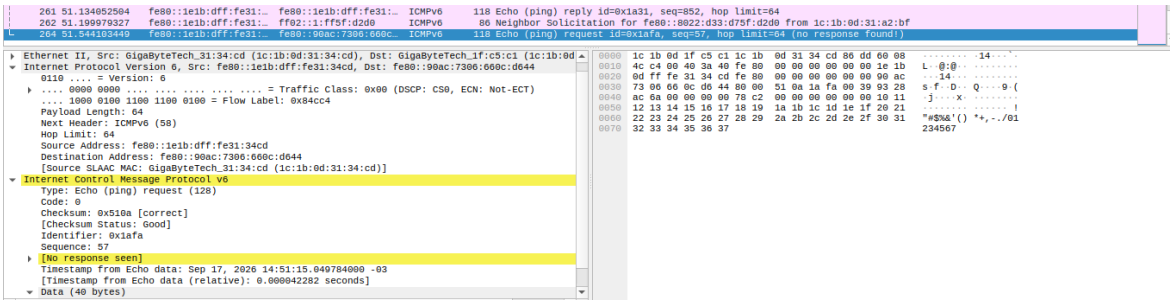
Objetivo 1 - Wireshark



ifconfig (*ipconfig* para Linux), analizando las direcciones asignadas.

Podemos observar diferentes interfaces: *docker*0, *enp*1*s*0 y *lo*, donde las que poseen direcciones IPv6 son *enp*1*s*0 fe80::1e1b:dff:fe31:34cd/64 perteneciendo a un tipo de ip Link-Local y *lo* ::1 haciendo referencia al loopback.

Realizamos ping sobre nuestro propio equipo (loopback) para verificar nuestra conectividad y no obtuvimos problema. Luego, realizamos *ping* a otro equipo del mismo enlace. Observamos en Wireshark el resultado del *ping*:

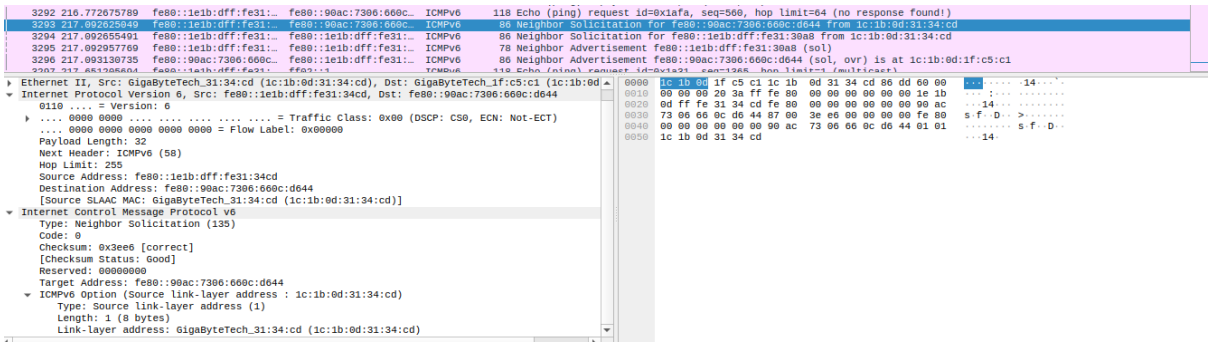


Se pueden observar los campos de la cabecera IPv6.

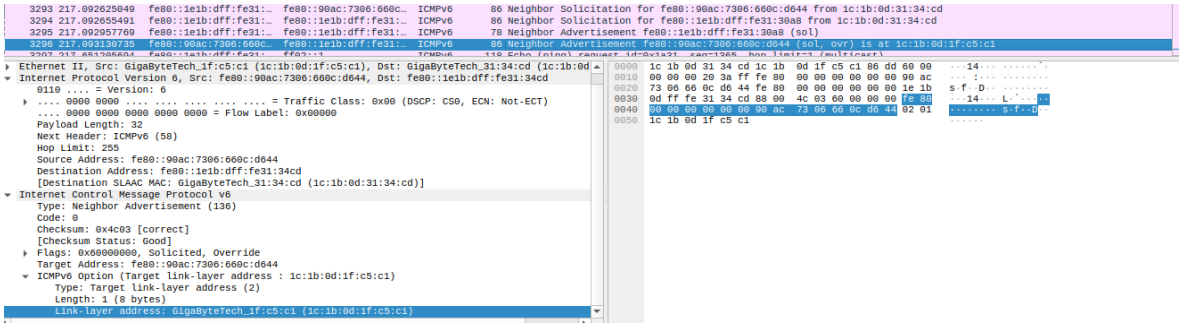
- Version (identifica la versión del protocolo): 6.
- Traffic Class (identifica y diferencia paquete por clases y prioridad): 0x00.
- Flow Label (identifica y diferencia paquetes del mismo flujo): 0x84cc4.
- Payload Length (tamaño en bytes de los datos enviados): 64.
- Next Header (encabezado que sigue al encabezado IPv6): ICMPv6.
- Hop Limit (número máximo de routers que el paquete puede pasar antes de ser descartado): 64.
- Source Address (dirección de origen del paquete): fe80::1e1b:dff:fe31:34cd.
- Destination Address (dirección de destino del paquete): fe80::90ac:7406:660c:d644.

Notamos que en el Header ICMPv6 el tipo de mensaje que se envió fue un *Echo Request*. A su vez, se obtuvo, *no response found*, es decir, no se encontró una respuesta asociada a esta petición.

También, pudimos identificar los procesos de Neighbor Discovery realizados a la misma PC que le realizamos el *ping*.



Neighbor Discovery request.



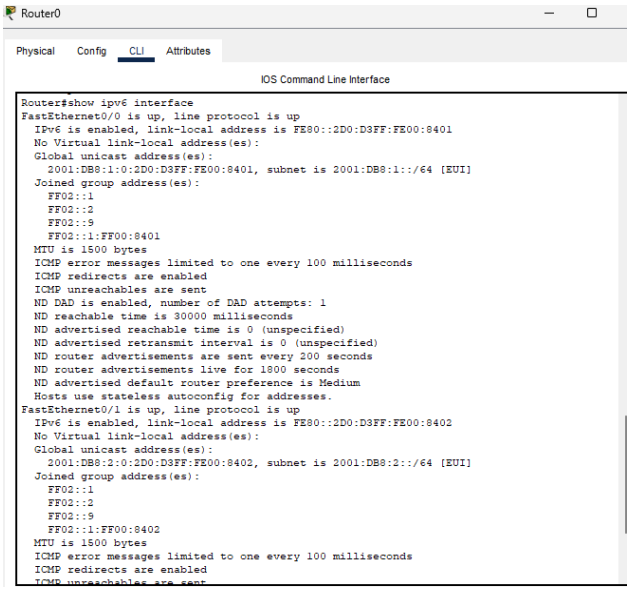
Neighbor Discovery response.

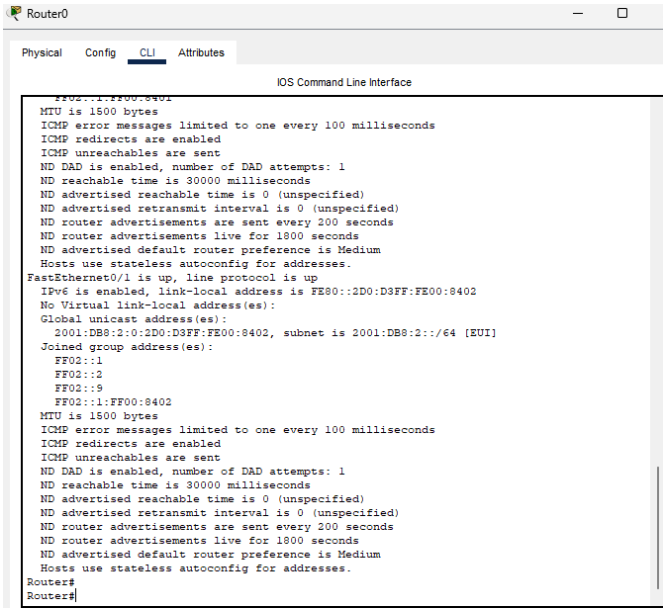
El procedimiento consiste en lo siguiente: el equipo que solicita el descubrimiento pregunta por la dirección fe80::90ac:7406:660c:d644 e informa la suya. El vecino responde que esa dirección corresponde a la MAC 1c:1b:0d:1f:c5:c1.

Objetivo 2 - Cisco Packet Tracer

Ejecutamos sobre las interfaces de cada Router el comando *Router# show ipv6 interface* y obtuvimos lo siguiente:

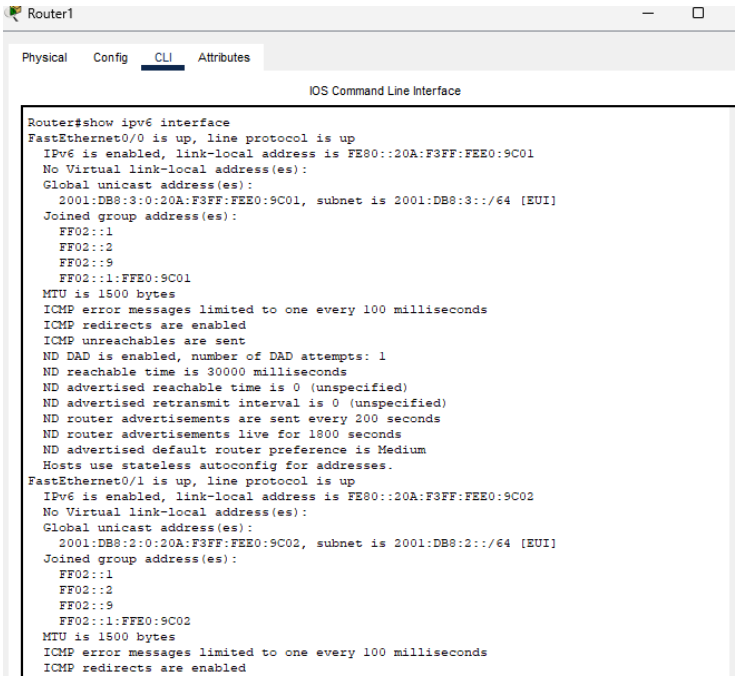
- Router0

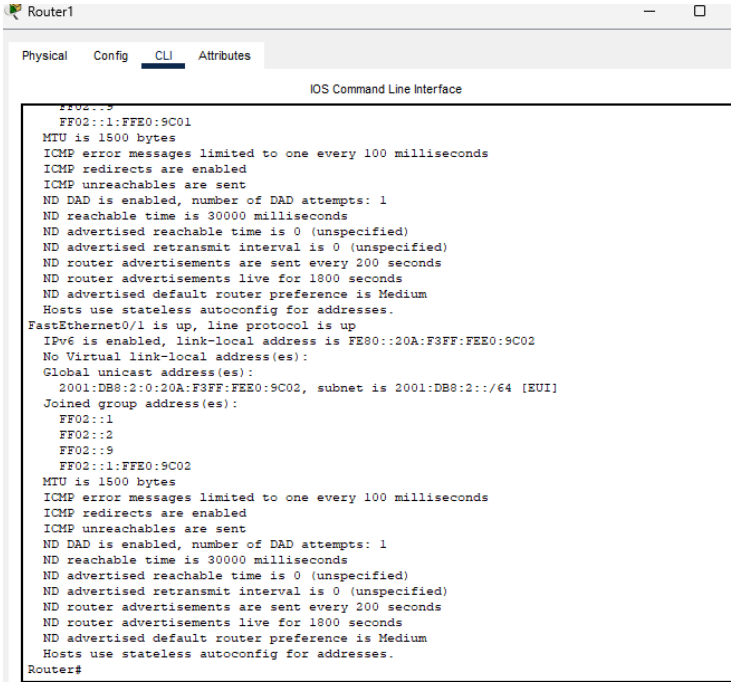




Interfaz Router 0, se puede observar su correcta configuración para soportar IPv6.

- Router1:





Interfaz Router 1, se puede observar su correcta configuración para soportar IPv6.

Con los resultados obtenidos arriba, completamos la siguiente tabla:

Dispositivo	IPv6 habilitado	Dirección local (link-local)	Dirección global
Router0 Fa0/0	Sí	`FE80::2D0:D3FF:FE00:8401`	`2001:DB8:1:0:2D0:D3FF:FE00:8401`
Router0 Fa0/1	Sí	`FE80::2D0:D3FF:FE00:8402`	`2001:DB8:2:0:2D0:D3FF:FE00:8402`
Router1 Fa0/0	Sí	`FE80::20A:F3FF:FEE0:9C01`	`2001:DB8:3:0:20A:F3FF:FEE0:9C01`
Router1 Fa0/1	Sí	`FE80::20A:F3FF:FEE0:9C02`	`2001:DB8:2:0:20A:F3FF:FEE0:9C02`

Las direcciones IPv6 constan de 128 bits a diferencia de los 32 bits de IPv4. La interfaz *Fa0/0* del Router0 tiene como prefijo de subred 2001:db8:1::/64, mientras que el ID de la interfaz es: 2d0:d3ff:fe00:8401. La dirección MAC de la interfaz es 00D0.D300.8401. Actualmente no existe relación entre MAC e IPv6.

Con *Router# show ipv6 route* obtuvimos la tabla de ruteo para cada router:

-

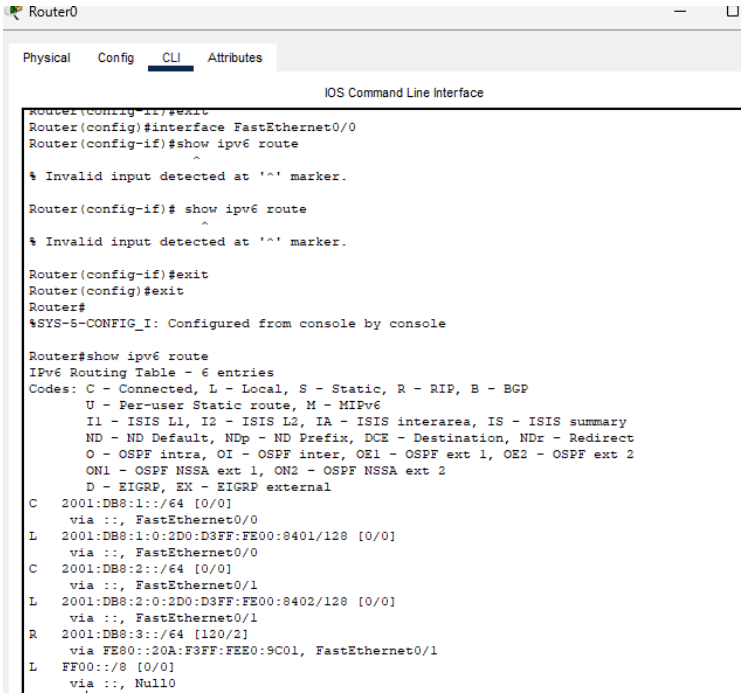


Tabla de ruteo de Router 0.

-

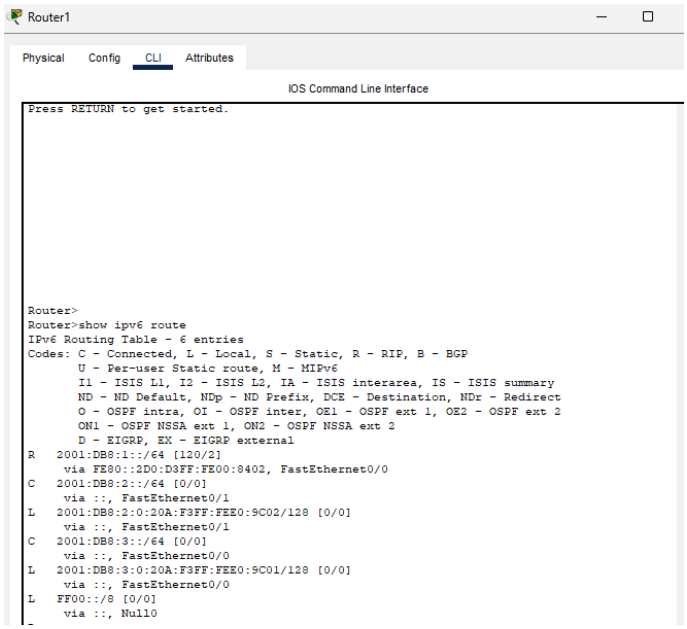
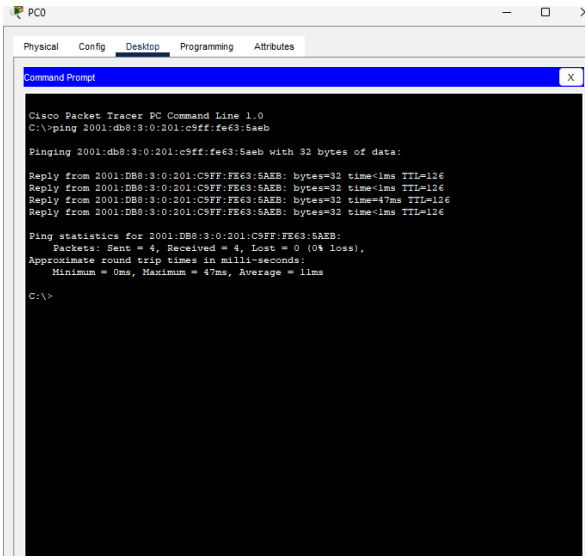


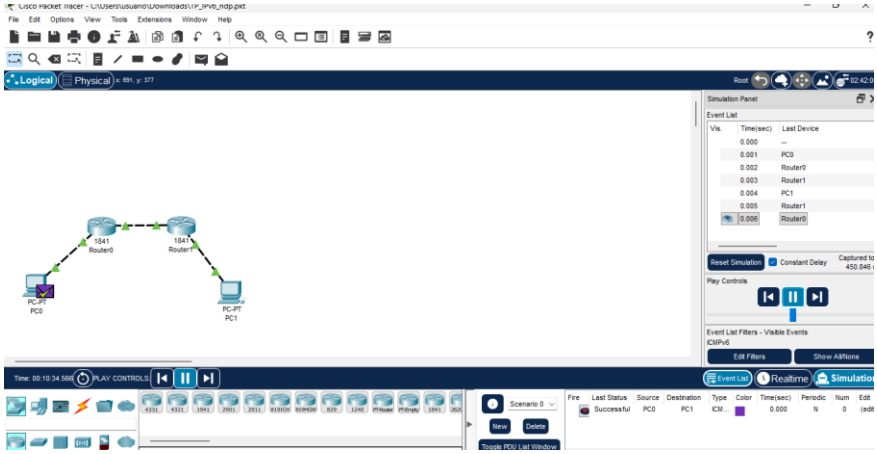
Tabla de ruteo de Router 1.

Observamos que se envían 4 paquetes y se reciben 4 por lo que confirmamos que el tráfico cruza los dos routers.

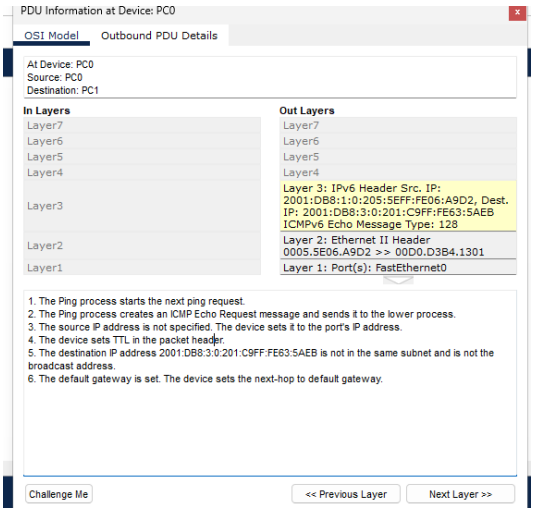


Verificación conectividad extremo a extremo utilizando ping de PC0 a PC1.

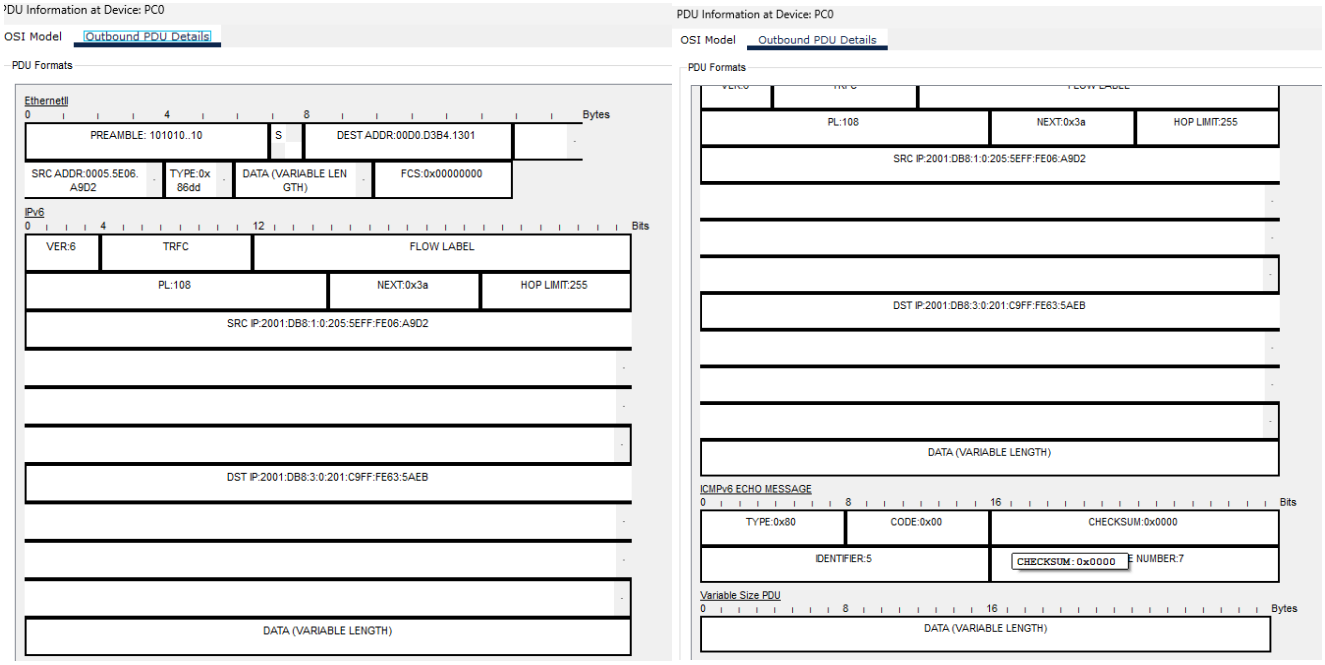
Comenzamos con la simulación del envío de paquetes desde la PC0 hacia la PC1



Simulación de flujo de datos de PC0 a PC1.



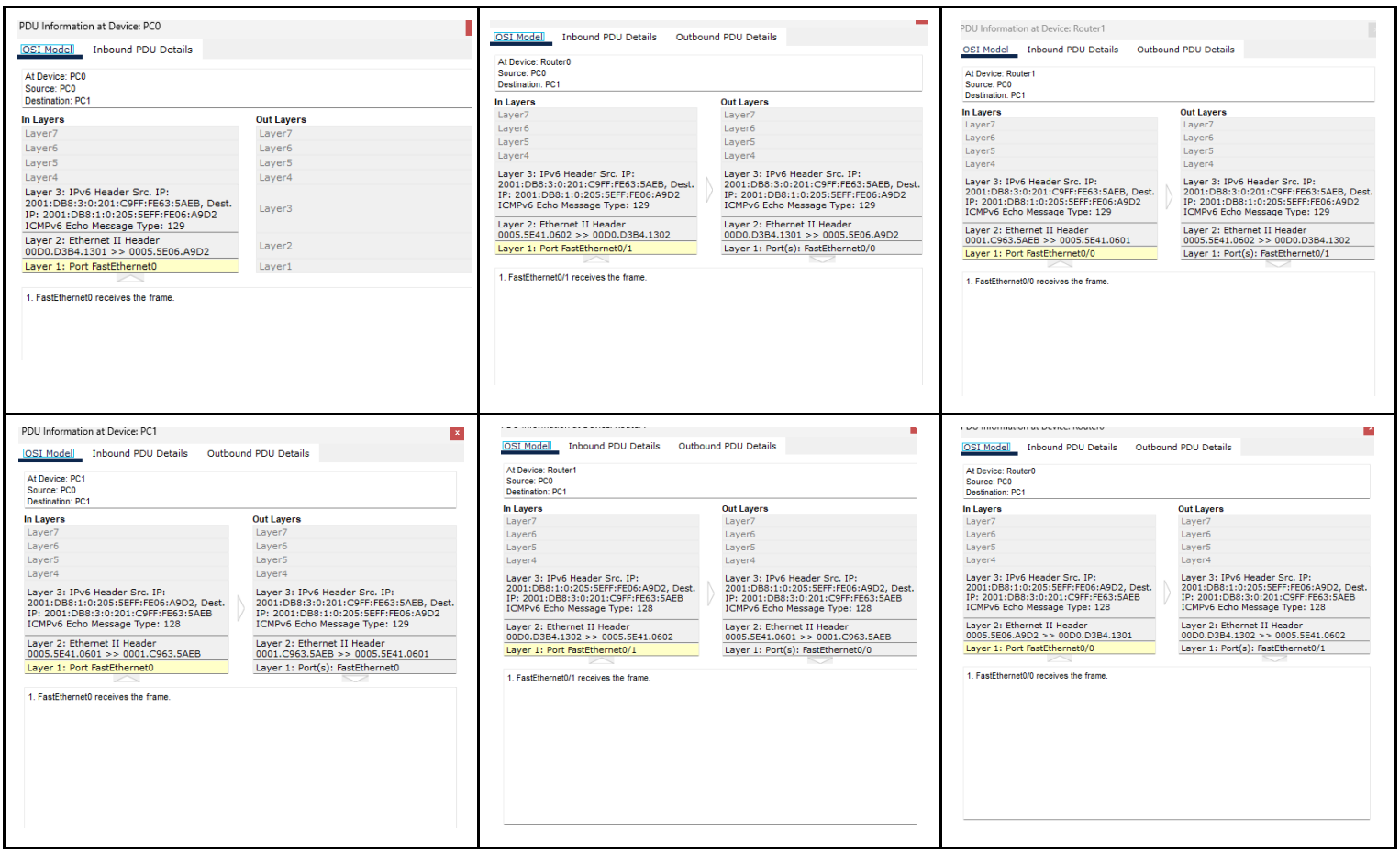
Información del paquete y encabezado. Muestra del modelo OSI del mensaje.



Detalles de la PDU de salida.

En resumen, los detalles obtenidos son:

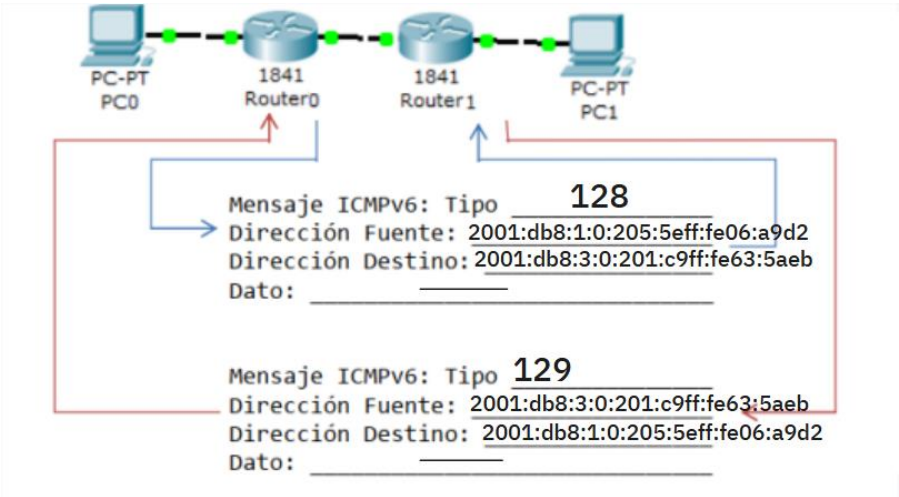
Cabecera	Campo	Valor
Ethernet II	Destino / Origen / Type	`00D0.D3B4.1301` (Router0) / `0005.5E06.A9D2` (PC0) / `0x86dd` (IPv6)
IPv6	Version / Next / Hop Limit	6 / `0x3a` = 58 (ICMPv6) / 255
IPv6	Payload Length	108
IPv6	Origen / Destino	`2001:DB8:1:0:205:5EFF:FE06:A9D2` / `2001:DB8:3:0:201:C9FF:FE63:5AEB`
ICMPv6 Echo	Type / Code	`0x80` = 128 (Echo Request) / `0x00`
ICMPv6 Echo	Identifier / Sequence	5 / 7
ICMPv6 Echo	Checksum	`0x0000` (el simulador no lo calcula)



Visualización de la secuencia de Mensajes, de ida y vuelta.

Dispositivo	Puerto	Tipo	Trama (MAC origen >> destino)
PC0 (salida)	Fa0	128 (Request)	0005.5E06.A9D2 >> 00D0.D3B4.1301
Router0 (entrada)	Fa0/0	128	0005.5E06.A9D2 >> 00D0.D3B4.1301
Router0 (salida)	Fa0/1	128	00D0.D3B4.1302 >> 0005.5E41.0602
Router1 (entrada)	Fa0/1	128	00D0.D3B4.1302 >> 0005.5E41.0602
Router1 (salida)	Fa0/0	128	0005.5E41.0601 >> 0001.C963.5AEB
PC1 (entrada)	Fa0	128	0005.5E41.0601 >> 0001.C963.5AEB
PC1 (salida)	Fa0	129 (Reply)	0001.C963.5AEB >> 0005.5E41.0601
Router1 (entrada)	Fa0/0	129	0001.C963.5AEB >> 0005.5E41.0601
Router1 (salida)	Fa0/1	129	0005.5E41.0602 >> 00D0.D3B4.1302
Router0 (entrada)	Fa0/1	129	0005.5E41.0602 >> 00D0.D3B4.1302
Router0 (salida)	Fa0/0	129	00D0.D3B4.1301 >> 0005.5E06.A9D2
PC0 (entrada)	Fa0	129	00D0.D3B4.1301 >> 0005.5E06.A9D2

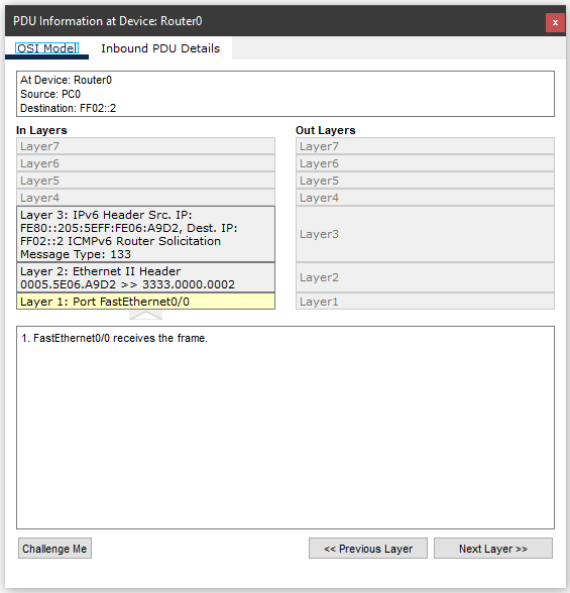
Tabla de referencia para la imagen anterior.



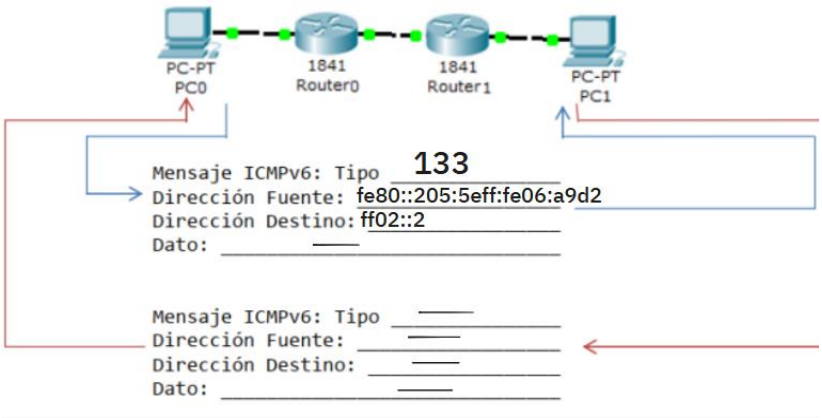
Tarea 4, punto d.



Fallo en descubrimiento al hacer Auto Config en IPv6.



Solicitud de PC0 al Router 0 mediante un Router Solicitation.



La respuesta esperada es Router Advertisement (tipo 134) de Router 0 pero no pudimos obtener el resultado.

(Tarea 4, punto f).

Conclusión

En el trabajo utilizamos dos programas que nos permitieron analizar el funcionamiento de IPv6 tanto en un equipo real con rastreo de paquetes (Wireshark) como en una red simulada (Cisco Packet Tracer), y pudimos comprobar y poner en práctica varios conceptos vistos en teoría. Algunos de

estos conceptos analizados fueron el contenido de mensajes ICMPv6 que se intercambian entre anfitriones, así como el funcionamiento de procesos como Neighbor Discovery, de manera detallada.
En cuanto al desarrollo del trabajo práctico en sí, fue algo complicado armar el documento de informe debido a la falta de detalle sobre qué cosas específicamente escribir. Aún así, por la parte práctica fue útil ver en tiempo real cosas dadas en la teoría, de manera que se afianzaron los conocimientos teóricos vistos en clase.